

奉贤区初三数学第一学期期末质量抽查试卷

(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题(本大题共6题, 每题4分, 满分24分)

1. 在平面直角坐标系 xOy 中, 下列函数的图像过点 $(-1, 1)$ 的是 (▲)

- (A) $y = x - 1$; (B) $y = -x + 1$; (C) $y = \frac{1}{x}$; (D) $y = x^2$.

2. 从图形运动的角度研究抛物线, 有利于我们认识新的抛物线的特征. 如果将抛物线

$y = x^2 + 2$ 绕着原点旋转 180° , 那么关于旋转后所得新抛物线与原抛物线之间的关系,

下列法正确的是 (▲)

- (A) 它们的开口方向相同; (B) 它们的对称轴相同;
(C) 它们的变化情况相同; (D) 它们的顶点坐标相同.

3. 如果直线 $y = 2x$ 与 x 轴正半轴的夹角为锐角 α , 那么下列各式正确的是 (▲)

- (A) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$; (B) $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; (C) $\tan \alpha = \frac{1}{2}$; (D) $\cot \alpha = \frac{1}{2}$.

4. 如图1, 已知 D 是 $\triangle ABC$ 边 AB 上的一点, 如果 $\angle BCD = \angle A$, 那么下列结论中正确的是 (▲)

- (A) $AC^2 = AD \cdot AB$; (B) $BC^2 = BD \cdot AB$;
(C) $CD^2 = AD \cdot BD$; (D) $AD^2 = BD \cdot CD$.

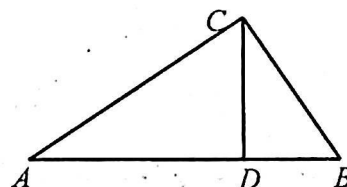


图1

5. 已知线段 AB . 按以下步骤作图:

- ①作以 A 为端点的射线 AP (不与线段 AB 所在直线重合);
②在射线 AP 上顺次截取 $AC = CD = DE$;
③联结 BE , 过点 D 作 $DF \parallel BE$, 交线段 AB 于点 F .

根据上述作图过程, 下列结论中正确的是 (▲)

- (A) $AF:AB = 1:2$; (B) $AF:AB = 1:3$; (C) $AF:AB = 2:3$; (D) $AF:AB = 2:1$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2\sqrt{3}$, $\angle BAC = 30^\circ$. 下列线段 BC 的长度不能使 $\triangle ABC$ 的形状和大小

都确定的是 (▲)

- (A) 2; (B) 4; (C) $\sqrt{3}$; (D) $2\sqrt{3}$.

二、填空题(本大题共12题, 每题4分, 满分48分)

7. 如果 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5} \neq 0$, 那么 $\frac{y-x}{z} = \underline{\quad \triangle \quad}$.

8. 函数 $y = \frac{x}{x+1}$ 的定义域是 $\underline{\quad \triangle \quad}$.

9. 计算: $2(\vec{a} - 2\vec{b}) + 3(\vec{a} + \vec{b}) = \underline{\quad \triangle \quad}$.

10. 如果函数 $y = kx (k \neq 0)$ 的图像经过第二、四象限, 那么 y 的值随 x 的值增大而 $\underline{\quad \triangle \quad}$. (填“增大”或“减小”)

11. 如果抛物线 $y = (x-2)^2 + k$ 不经过第三象限, 那么 k 的值可以是 ▲. (只需写一个)
12. 用描点法画二次函数的图像需要经过列表、描点、连线三个步骤. 以下是小明画二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图像时所列的表格:

x	...	-4	-3	-2	0	2	...
y	...	3	0	-1	3	15	...

根据表格可以知道该二次函数图像的顶点坐标是 ▲.

13. 如图 2, 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 它们依次交直线 l_1 、 l_2 于点 A 、 B 、 C 和点 D 、 E 、 F . 如果 $5AB = 2AC$, $DE = 6$, 那么线段 EF 的长是 ▲.
14. 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\sin A = \frac{3}{4}$, $BC = 6$, 那么 AB 的长是 ▲.
15. 顺次联接三角形三边中点, 所得到的三角形与原三角形的周长的比是 ▲.
16. 如图 3, 已知菱形 $ABCD$, E 、 F 分别为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 的重心. 如果边 $AB = 5$, 对角线 $BD = 6$, 那么 EF 的长为 ▲.
17. 《九章算术》是我国古代的数学名著. 书中有这样一个问题: “今有邑方不知大小, 各中开门, 出北门一百步立一表, 出西门二百二十五步适可见之, 问邑方几何?” 它的意思是: 如图 4, M 、 N 分别是正方形 $ABCD$ 的边 AD 、 AB 的中点, $ME \perp AD$, $NF \perp AB$, EF 过点 A , 且 $ME = 100$ 步, $NF = 225$ 步, 那么该正方形城邑边长 AD 约为 ▲ 步.
18. 如图 5, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\sin B = \frac{3}{5}$. D 是边 BC 的中点, 点 E 在边 AB 上, 将 $\triangle BDE$ 沿直线 DE 翻折, 使得点 B 落在同一平面内的点 F 处. 如果线段 FD 交边 AB 于点 G , 当 $FD \perp AB$ 时, $AE:BE$ 的值为 ▲.

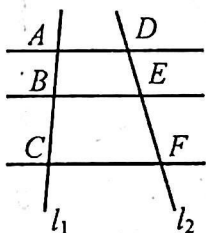


图 2

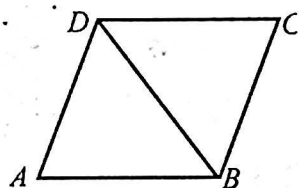


图 3

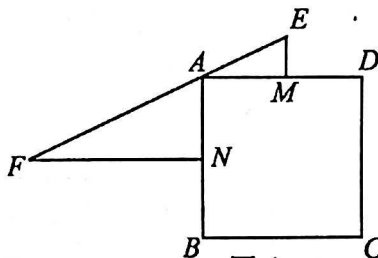


图 4

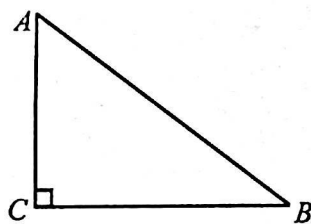


图 5

三、解答题 (本大题共 7 题, 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算:
$$\frac{2\sin^2 60^\circ - \frac{1}{2}\cot 45^\circ}{\tan^2 60^\circ + 4\sin 45^\circ}$$

20. (本题满分 10 分, 每小题满分 5 分)

如图 6, 在平面直角坐标系 xOy 中, 矩形 $ABCD$ 的顶点 $A(4, 0)$ 和 B 在 x 轴的正半轴上, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限内的图像经过点 D , 交 BC 于点 E . $CE = 2BE$, $\tan \angle AOD = \frac{3}{4}$.

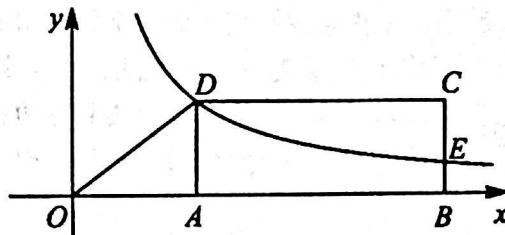


图 6

- (1) 求反比例函数的解析式;
- (2) 联结 OC , 求 $\angle BOC$ 的正切值.

21. (本题满分 10 分, 每小题满分 5 分)

如图7, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=5$, $\cot A=2$, $\cot B=3$, D 是 AB 边上的一点, $\angle BDC=45^\circ$.

(1) 求线段 BD 的长;

(2) 如果设 $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$, 那么 $\overrightarrow{AB}=\underline{\hspace{1cm}}$,

$\overrightarrow{AD}=\underline{\hspace{1cm}}$, $\overrightarrow{CD}=\underline{\hspace{1cm}}$ (含 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的式子表示).

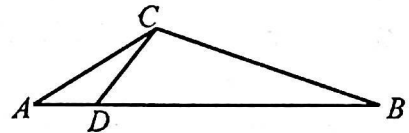


图 7

22. (本题满分 10 分)

如图 8-1 是位于奉贤南桥镇解放东路 866 号的“奉贤电视发射塔”, 它建于 1996 年, 在长达二十几年的时间里它一直是奉贤区最高建筑物, 该记录一直保持到 2017 年, 这座经历了 25 年风雨的电视塔镌刻了一代奉贤人的记忆.

某数学活动小组在学习了“解直角三角形的应用”后, 开展了测量“奉贤电视发射塔的高度”的实践活动.

测量方案: 如图 8-2, 在电视塔附近的高楼楼顶 C 处测量塔顶 A 处的仰角和塔底 B 处的俯角.

数据收集: 这幢高楼共 12 层, 每层高约 2.8 米, 在楼顶 C 处测得塔顶 A 处的仰角为 58° , 塔底 B 处的俯角为 22° .

问题解决: 求奉贤电视发射塔 AB 的高度 (结果精确到 1 米).

参考数据: $\sin 22^\circ \approx 0.37$, $\cos 22^\circ \approx 0.93$,

$\tan 22^\circ \approx 0.40$, $\sin 58^\circ \approx 0.85$,

$\cos 58^\circ \approx 0.53$, $\tan 58^\circ \approx 1.60$.

根据上述测量方案及数据, 请你完成求解过程.



图 8-1

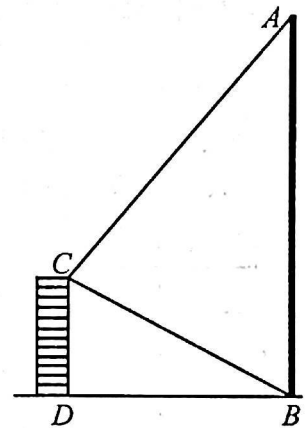


图 8-2

23. (本题满分 12 分, 每小题满分 4 分)

根据相似形的定义可以知道, 如果一个四边形的四个角与另一个四边形的四个角对应相等, 且它们各有的四边对应成比例, 那么这两个四边形叫做相似四边形. 对应相等的角的顶点叫做这两个相似四边形的对应顶点, 以对应顶点为端点的边是这两个相似四边形的对应边, 对应边的比叫做这两个相似多边形的相似比. (我们研究的四边形都是指凸四边形)

(1) 某学习小组在探究相似四边形的判定时, 得到如下两个命题, 请判断它们是真命题还是假命题 (直接在横线上填写“真”或“假”).

①梯形的中位线将原梯形分成的两个小的梯形相似; 假命题

②有一个内角对应相等的两个菱形相似; 真命题

(2) 已知: 如图 9, $\triangle ABC$ 是以 BC 为斜边的等腰直角三角形, 以 BC 为直角边作等腰直角三角形 BCD , 再以 BD 为直角边作等腰直角三角形 BDE .

求证: 四边形 $ABDC$ 与四边形 $CBED$ 相似.

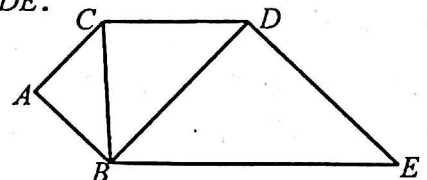


图 9

- (3) 已知: 如图 10, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, BE 、 CD 相交于点 F , 点 G 在 AF 的延长线上, 联结 BG 、 CG . 如果四边形 $ADFE$ 与四边形 $ABGC$ 相似, 且点 A 、 D 、 F 、 E 分别对应 A 、 B 、 G 、 C . 求证: $AF \cdot BF = AG \cdot EF$.

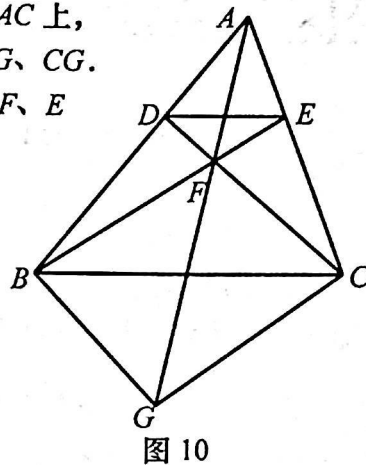


图 10

24. (本题满分 12 分, 第(1)小题满分 4 分, 第(2)小题每小题满分 4 分)

如图 11, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和

点 $B(3, 0)$, 与 y 轴交于点 C , 顶点为 D .

(1) 求该抛物线的表达式的顶点 D 的坐标;

(2) 将抛物线沿 y 轴上下平移, 平移后所得新抛物线顶点为 M , 点 C 的对应点为 E .

①如果点 M 落在线段 BC 上, 求 $\angle DBE$ 的度数;

②设直线 ME 与 x 轴正半轴交于点 P , 与线段 BC 交于点 Q , 当 $PE = 2PQ$ 时, 求平移后新抛物线的表达式.

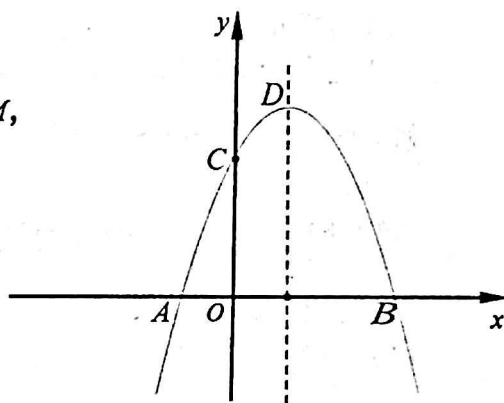


图 11

25. (本题满分 14 分, 第(1)小题满分 5 分, 第(2)小题①满分 5 分, ②满分 4 分)

如图 12, 已知锐角 $\triangle ABC$ 的高 AD 、 BE 相交于点 F , 延长 AD 至 G , 使 $DG = FD$, 联结 BG 、 CG .

(1) 求证: $BD \cdot AC = AD \cdot BG$;

(2) 如果 $BC = 10$, 设 $\tan \angle ABC = m$.

①如图 13, 当 $\angle ABG = 90^\circ$ 时, 用含 m 的代数式表示 $\triangle BFG$ 的面积;

②当 $AB = 8$, 且四边形 $BGCE$ 是梯形时, 求 m 的值.

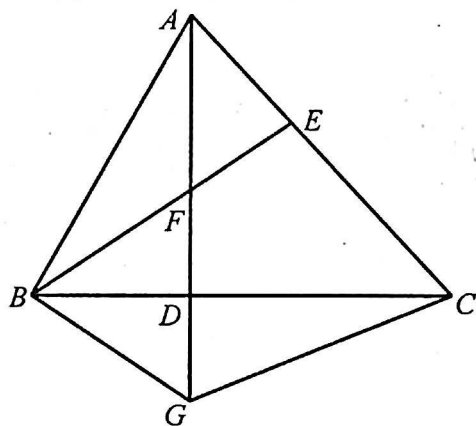


图 12

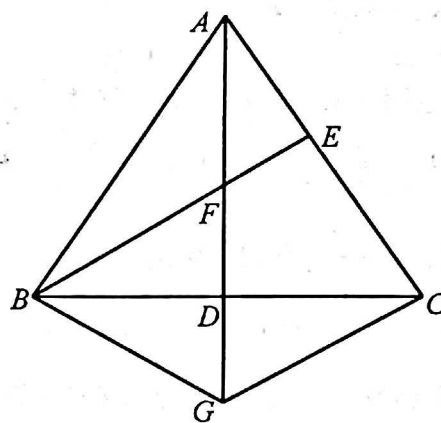


图 13